$10^5 = \frac{20^5}{2^5}$. ஆனால், $10 = \left(\frac{20}{2}\right)$ என்று அறிவோம்.

எனவே, $10^5 = \left(\frac{20}{2}\right)^5 = \frac{20^5}{2^5}$.



படம் 3.6

ஆகவே, a, b ஆகியன பூச்சியமற்ற முழுக்கள், m ஒரு மிகை முழு எனில், $(m > 0)$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \left(\frac{a}{b}\right) \times \left(\frac{a}{b}\right) \times \left(\frac{a}{b}\right) \times \ldots \times \left(\frac{a}{b}\right) \quad (m \text{ முறைகள்})$$

$$= \frac{a \times a \times a \times \ldots \times a \ (m \text{ முறைகள்})}{b \times b \times b \times \ldots \times b \ (m \text{ முறைகள்})} = \frac{a^m}{b^m}$$

எனவே, $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$.

இவற்றை முயல்க

1. $a^m \times b^m = (a \times b)^m$ என்ற விதியைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றைச் சுருக்குக.
   (i) $5^2 \times 3^2$
   (ii) $x^3 \times y^3$
   (iii) $7^4 \times 8^4$
2. $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ என்ற விதியைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றைச் சுருக்குக.
   (i) $5^3 \div 2^3$
   (ii) $(-2)^4 \div 3^4$
   (iii) $8^6 \div 5^6$
   (iv) $6^3 \div (-7)^3$

எடுத்துக்காட்டு 3.10 அடுக்கு விதிகளைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக.

(i) $7^6 \times 3^6$ (ii) $4^3 \times 2^3 \times 5^3$ (iii) $72^5 \div 9^5$ (iv) $6^{13} \times 48^{13} \div 12^{13}$

தீர்வு

(i) $7^6 \times 3^6 = (7 \times 3)^6 = 21^6$ [ஏனெனில், $a^m \times b^m = (a \times b)^m$]

(ii) $4^3 \times 2^3 \times 5^3 = (4 \times 2 \times 5)^3 = 40^3$ [விதியானது 3 எண்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது]

(iii) $72^5 \div 9^5 = (72 \div 9)^5 = 8^5$ [ஏனெனில், $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$]

(iv) $6^{13} \times 48^{13} \div 12^{13} = 6^{13} \times (48^{13} \div 12^{13})$ [BIDMAS]

$= 6^{13} \times \left(\frac{48}{12}\right)^{13}$ [ஏனெனில், $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$]

J3E2P5

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 53 05-07-2019 18:04:49